

數學科教師共備手冊

國中課程

單元 21

平行與特殊四邊形



數學新世界

2019 年 04 月 編修

📖教學共備 memo

一、共備模式

(一) 單元共備單

此模式為教師們透過單元共備單之反思、核心概念、概念發展教學脈絡的討論，形成本身的概念發展教學脈絡而實踐於教學。

(二) 觀摩教學知能影片

此模式為備課階段的共備，旨在掌握數學知識的本質內涵與觀摩概念發展教學如何進行，從中重新認識數學概念知識，形成教師本身的教學脈絡。

(三) 學習單實踐教學

此模式為觀課、議課階段的共備，旨在實踐以概念發展為主軸的教學，於過程中再次釐清知識本質內涵，不斷修正與精進教學知能。

二、共備流程

單元共備單	觀摩教學知能影片	學習單實踐教學
共備前	共備前	共備前
單元共備單反思	1.第1次反思單撰寫 2.CA教學或教專研習影片觀摩 3.撰寫觀摩影片記錄	1.撰寫與編修單元學習單 2.確立學習單教學脈絡與設計想法 3.使用學習單教學
共備	共備	共備
1.討論單元共備單 2.釐清數學概念知識 3.確立單元教學脈絡	1.討論觀摩影片記錄 2.釐清數學概念知識 3.確立單元教學脈絡	1.分享教學心得感想 2.討論觀課記錄 3.發想概念發展教學設計
共備後	共備後	共備後
1.核心概念細部分析 2.概念發展的教學脈絡細部調整 3.嘗試概念發展的教學	1.第2次反思單撰寫 2.編修單元學習單	1.編修單元學習單 2.再次使用學習單教學

三、共備紀錄表（參考版）

共備單元：_____ 共備日期：_____

本次共備主持人：_____ 共備紀錄：_____

📖 本次共備討論素材：

☐ 單元共備單

☐ 單元概念反思單

☐ 觀摩教學或研習影片（影片名稱：_____）

☐ 生根單元學習單（學習單名稱：_____）

☐ 其他 _____

📖 討論內容：

一、針對「單元共備單」、「單元概念反思單」、「觀摩教學影片紀錄」、「觀摩研習影片」或「生根單元學習單」進行想法交流。

二、本單元概念核心本質與內涵。

三、本單元概念教學脈絡。

四、本單元教學巧思與眉角。

五、本單元學生常見學習迷思解決之道。

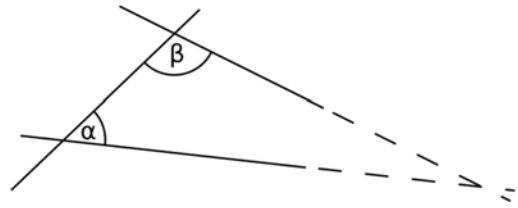
六、學習單修改建議與實際教學建議。

七、其他



一、反思提問：

1. 歐幾里得第五公設：「如果一條線段與兩條直線相交，在某一側的內角和小於兩直角和，那麼這兩條直線在不斷延伸後，會在內角和小於兩直角和的一側相交。」

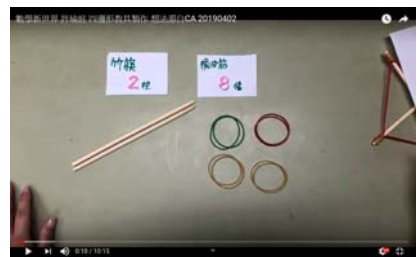


- (1) 請您試著畫圖表現出公設中所提的內角，再根據內角的位置標記出外角的位置。

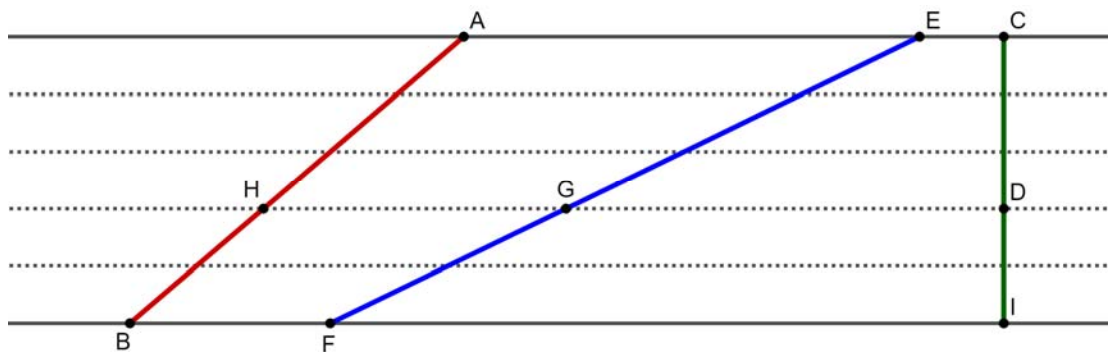
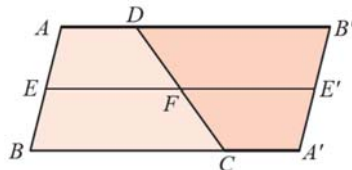
- (2) 從公設的想法出發，我們可以透過什麼樣的操作來讓學生看到平行線？在此同時也可以看到平行線的截角性質？



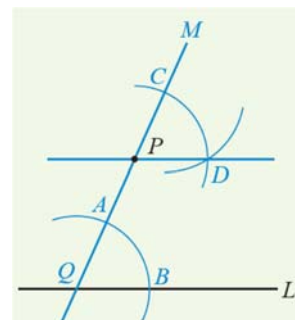
2. 利用扣條我們可以讓學生看到正方形變成菱形而看到「對角線」對於形狀的影響力！請您試著利用兩根竹筷(對角線)和8條橡皮筋(邊長)做出1個四邊形，再透過調整做出各式各樣的特殊四邊形，實驗一下！紀錄一下你可以利用對角線做出那些特殊四邊形呢？請畫出來。
請參考許瑜庭老師所製作的影片：<https://youtu.be/Vdo-ParvLlc>



3. 關於梯形中線的長度，課本會採用兩個全等梯形拼出一個平行四邊形來說明「梯形中線=兩底相加的一半」，主要是利用平行四邊形對邊等長的性質來說明，可是呢，梯形中點的連線只是一個特例，如果不是中點，這樣的方法就不可行了，請您看看下面的圖形來想想您還可以怎麼協助學生理解梯形中線的長度，而且可以延伸到日後的學習呢？

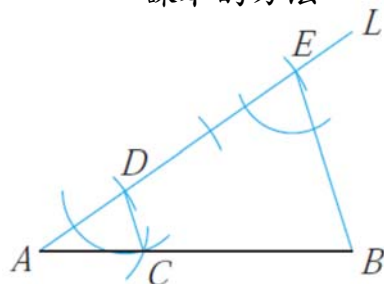


4. 我們常說平行線間的距離會處處相等，這句話換個方式說就是平行線有一樣高的性質，一般尺規作圖做平行線都是利用截角性質，您還可以想到幾種方法來畫出平行線呢？在此之前，學生已經學過了三角形的全等性質和特殊四邊形的基本性質，這些可以拿來用用看嗎？

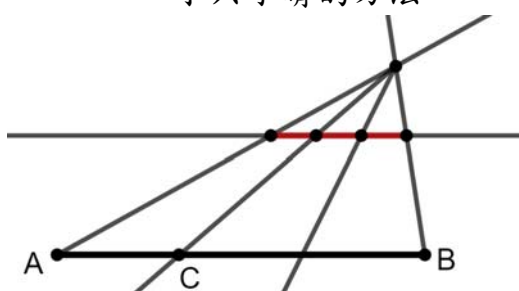


5. 當我們想取得 $\overline{AB}$ 的 $1/3$ 我們通常會使用下面的方法，請您比較一下我們所熟悉的方法和右邊小六子晴(CA 的學生)的方法的優劣，怎麼想才自然呢？

課本的方法



小六子晴的方法



二、 試著撰寫下面名詞的核心概念。

1. 平行線
2. 平行線的截角性質
3. 特殊四邊形的對角線

三、 試著根據概念發展的三個階段草擬下面名詞的概念發展脈絡。

概念	認知	形成	使用
平行線			
平行線的截角性質			
特殊四邊形的對角線			

四、觀摩、討論&修改

1. 參考影片

※透過 YouTube 查詢數學新世界，再進入 New Horizon of Mathematics

即可透過關鍵字查詢下面影片。

- (1) 數學新世界--CA--平行線截比例線段證明 說課 20181030 (嘉義縣義竹國中) PART1
- (2) 數學新世界--CA--從相似形到平行線截比例線段證明 入班教學 20181030 (嘉義縣義竹國中) PART2
- (3) 數學新世界--CA--平行線截比例線段證明 議課 20181030 (嘉義縣義竹國中) PART3
- (4) 數學新世界--CA--平行 入班教學 20170522 (彰化縣永靖國中) PART 1-4
- (5) 數學新世界--CA--平行入班教學 20170612 (台中霧峰國中) PART 1
- (6) 數學新世界--CA--平行教師座談 20170612 (台中霧峰國中) PART 2
- (7) 數學新世界--CA 談數學--20160726 花蓮高中 教師共同備課(平行和特殊四邊形) part1-2
- (8) 數學新世界--CA 談數學--20150608 北埔國中 特殊四邊形

2. 針對單元核心概念、概念發展的教學脈絡進行細部分析或調整。

3. 找出屬於自己最自在的概念發展的教學脈絡。

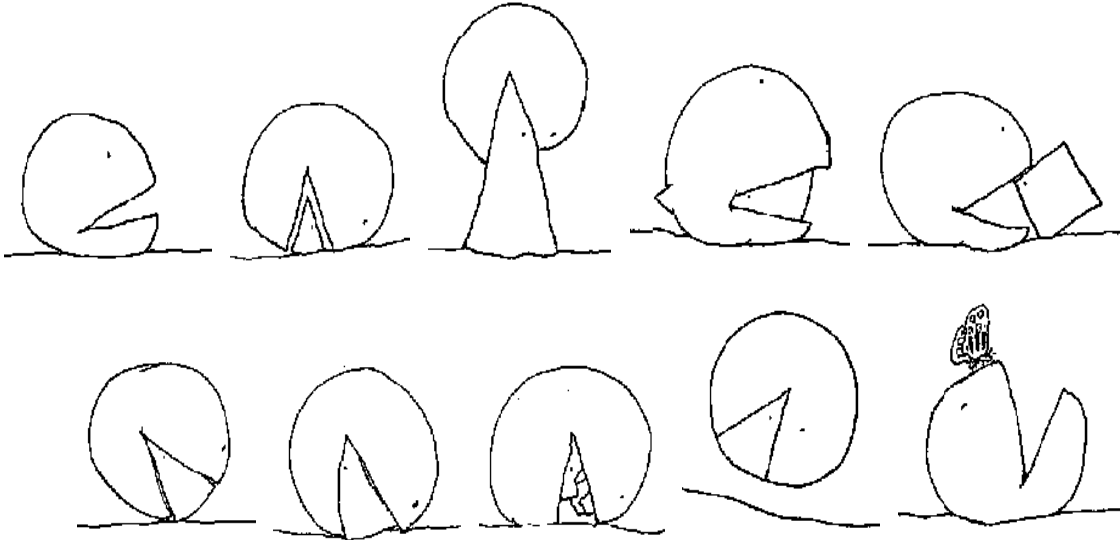
五、學習單：完整版請參考數學新世界國中八年級教材

角的家族、平行

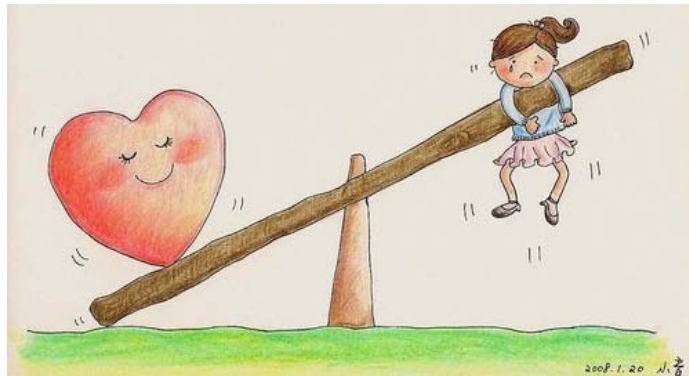
1. 作者 Shel Silverstein 在 2000 年寫了一本書《失落的一角》，以下是尋找的過程。

(1) 試著看圖說故事。

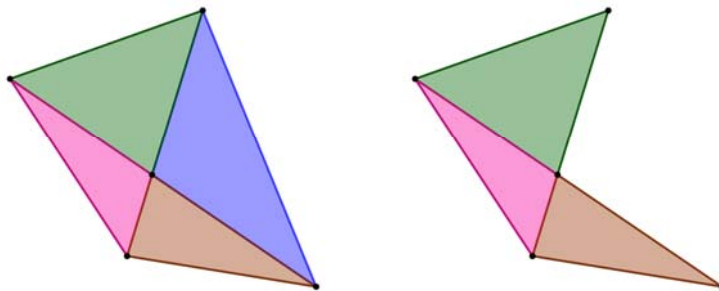
(2) 他所尋找的角幾乎都可以和自己拼得起來，只有哪一個沒辦法？連拼的機會都沒有，為什麼呢？



2. 怎麼做才可以讓右邊的女孩下來呢？請畫出讓女孩下來的過程中翹板的位置變化。



3. 下面的拼圖，當我們拿走右邊的一塊拼圖，可以另外拿哪一塊拼圖來補一樣可以把中間補滿？把中間補滿的關鍵想法是什麼呢？



4. 有玩過吊酒瓶的遊戲嗎？

(1) 右邊的酒瓶差多少就可以擺正了呢？請畫出來。

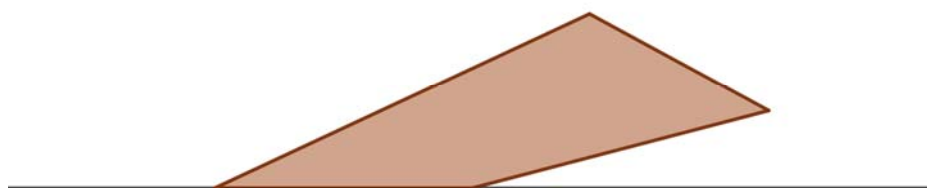
(2) 右邊的酒瓶沒吊好就會被擺平，差多少被擺平呢？請畫出來。



5. 下面這塊拼圖這樣擺放很顯然會倒。

(1) 請畫出拼圖倒了之後的樣子。

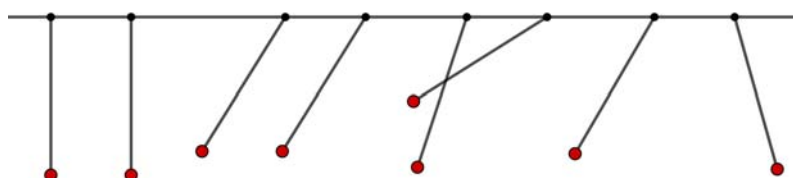
(2) 如果你來擺這個拼圖，怎麼擺最穩？請畫出來。



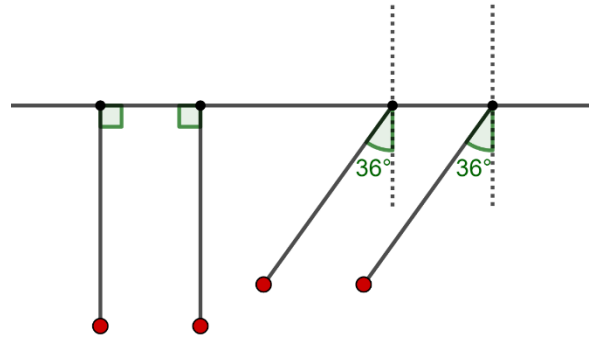
6. 小結論：圖形的外角就是還差多少就可以把內角擺平的角。

7. 請畫出第 4 題圖形中每個內角以及其對應的外角。

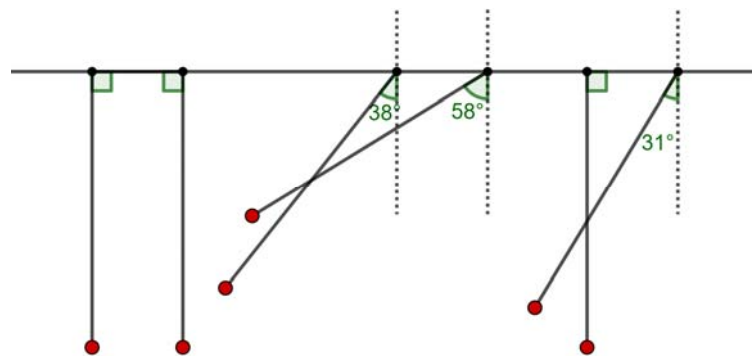
8. 在沒風的時候，兩兩風鈴之間直直垂吊，不會互相碰觸，有風的時候，風鈴就有機會互相碰撞，迎風搖曳發出美妙的旋律，圖形簡化如下，兩個風鈴的內角有什麼關係的時候會相交變成三角形呢？



9. 兩個風鈴原本直直的垂吊不會相碰，一起被風吹，也一起往相同的方向轉，左邊轉幾度，右邊就跟著轉幾度，我們稱這時候的兩個風鈴是「平行」關係，請問當兩個風鈴維持平行關係的時候，這兩個風鈴的兩個內角會有什麼關係呢？

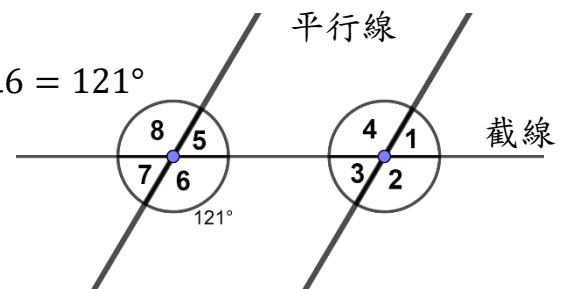


10. 當兩個風鈴被風吹，轉動的角度不同就會相交成三角形，請問其中一個風鈴多轉動的角度跑到哪裡去了？



11. 下面兩條粗黑的直線互相平行，
已知編號 6 號的角度有 121 度。即 $\angle 6 = 121^\circ$

(1) 請算出其它編號的角度。



(2) 請找出同側內角的編號。
(在截線同一邊的內角)

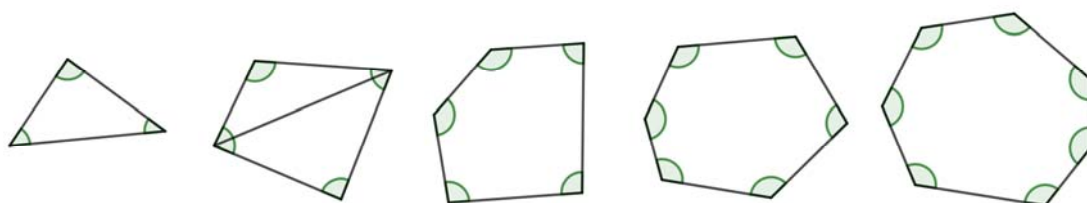
(3) 請找出內錯角的編號。(被截線錯開來的內角)

(4) 請找出同位角的編號。(相同方位的角)

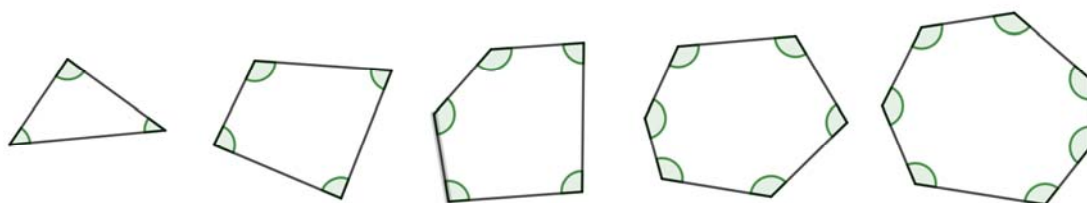
12. 請利用平行線的性質，計算出下面平行四邊形和等腰梯形的每個內角的度數。



13. 我們知道三角形內角和 180 度，四邊形可以被分割成 2 個三角形而有 360 度的內角和，請你試著將多邊形分割成三角形或四邊形的方法計算內角和，看看能不能找到計算 12 邊形內角和的策略。



14. 請畫出下面這些多邊形每個內角的外角(可以把內角補平的角)，並利用內角+外角=180 度，以及第 12 題的內角和，計算出五邊形的外角和。



特殊四邊形

1. 我們使用一模一樣的四根扣條可以扣出左邊的正方形，也可以扣出右邊的菱形，為什麼會這樣呢？

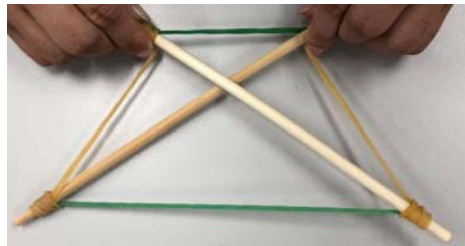


2. 請利用兩根筷子和一些橡皮筋做出下面的四邊形，想想看你要怎麼調整兩條對角線的位置關係來讓外面的橡皮筋可以圍成各式各樣的四邊形。(下面的照片取自於許瑜庭老師)

正方形



等腰梯形



鳶形/箏形



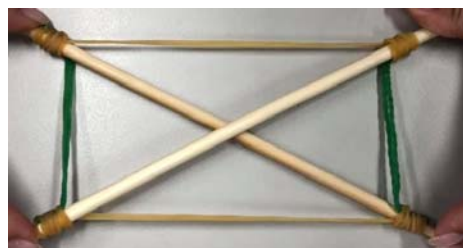
菱形



平行四邊形



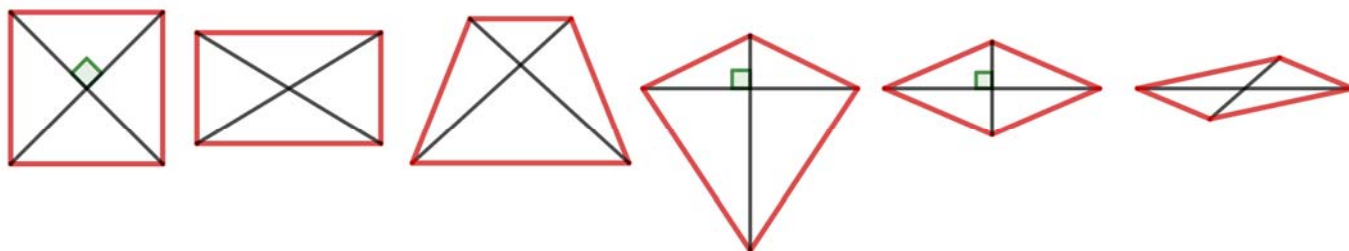
長方形



請在下表完成四邊形兩條對角線的位置關係的勾選。

兩條對角線	正方形	菱形	長方形	平行四邊形	鳶形	等腰梯形
互相垂直						
互相平分						
等長						
其它						

3. 我們將剛剛的實驗畫成圖形如下，請你在對角線上作適當的標記，紀錄兩條對角線的長度相等關係，並寫上每個四邊形的名稱。



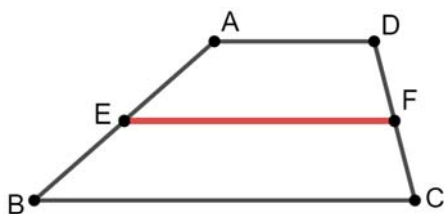
4. 請分別觀察四邊形的四個邊長、四個內角的關係，請你在邊上和內角上作適當的標記，紀錄四個邊長的長度相等關係，以及四個內角的角度相等關係。



5. 下面有個梯形 $ABCD$ ， $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ ， E 、 F 分別是 $\overline{AB}$ 、 $\overline{CD}$ 的中點，我們稱 $\overline{EF}$ 為梯形 $ABCD$ 的中線。

- (1) 因為 $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ ，因此對於 $\overline{BC}$ 來說， A 、 D 會一樣高，那你覺得 E 、 F 會一樣高嗎？理由是什麼呢？

- (2) 你覺得 $\overline{EF}$ 的長短會和那些邊長有關係？



數學新世界教師種子生根計畫-重要連結

生根計畫網站

<http://tw.newhorizonofmathematics.com>

計畫網站提供多項資源：

各類實體教材資源、各年段教師共備手冊、各場次研習錄影檔、專家教學影片、預約 CA 行程……等。



數學新世界 FB 社團

<https://www.facebook.com/groups/nhmath>

這裡提供各位數學教育夥伴們一個討論問題、經驗分享、相互交流的平台，同時也會不定時公告計畫相關活動資訊！

CA 行程表

<https://goo.gl/a6YNxW>

這是計畫主持人 CA 的公開行事曆，可透過此行事曆知道近幾個月 CA 在各地的研習，若為空白的時間區段，即可聯絡助理安排預約行程。



生根計畫官方 LINE

<https://line.me/R/ti/p/%40uje9883i>

計畫特別創立此官方 LINE 帳號，加入好友後，可透過簡易關鍵字查詢計畫相關資訊，包括聯絡方式，各場次研習，也可於上面留言，工作人員會盡快回覆。



Tel: 04-7232105 ext.3288

E-mail: nhmath@nhmath.com

Address: 彰化縣彰化市進德路 1 號數學系

重行樸實數學路 發現數學新世界



數學新世界網站

<http://tw.newhorizonofmathematics.com>